

服务端日常开发指南

1. 环境搭建与开发工具篇

1.1 JDK

java开发工具集简称JDK([java development kit](https://openjdk.java.net/projects/jdk8/)), 使用openJDK1.8版本。

下载地址1: <https://openjdk.java.net/projects/jdk8/>

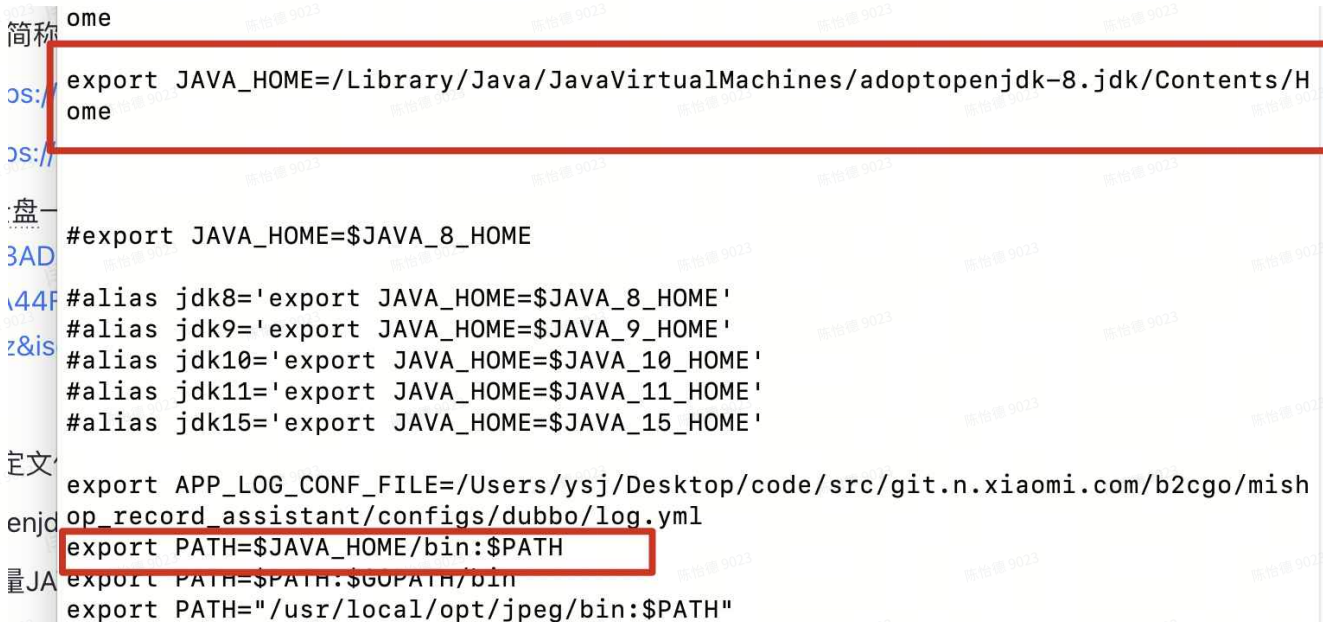
下载地址2: <https://www.azul.com/downloads/?architecture=x86-64-bit&package=jdk>

安装步骤:

a. 解压缩到指定文件夹

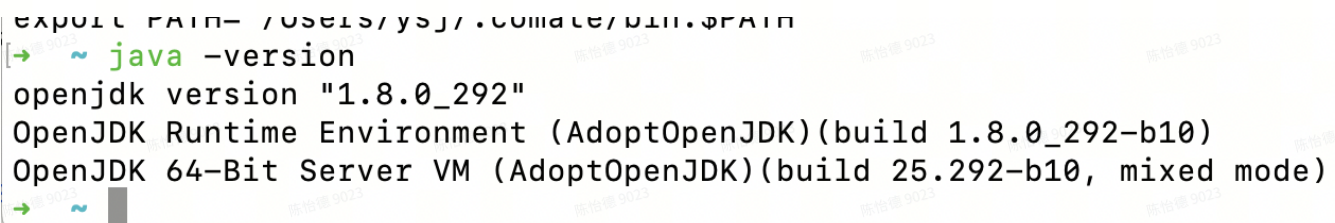
```
tar -xzf openjdk-1.8_bin.tar.gz -C /Library/Java/JavaVirtualMachines/adoptopenjdk-8.jdk
```

b. 添加环境变量JAVA_HOME



```
ome
export JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/adoptopenjdk-8.jdk/Contents/H
ome
#export JAVA_HOME=$JAVA_8_HOME
#alias jdk8='export JAVA_HOME=$JAVA_8_HOME'
#alias jdk9='export JAVA_HOME=$JAVA_9_HOME'
#alias jdk10='export JAVA_HOME=$JAVA_10_HOME'
#alias jdk11='export JAVA_HOME=$JAVA_11_HOME'
#alias jdk15='export JAVA_HOME=$JAVA_15_HOME'
export APP_LOG_CONF_FILE=/Users/ysj/Desktop/code/src/git.n.xiaomi.com/b2cgo/mish
op_record_assistant/configs/dubbo/log.yml
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH=$PATH:$GOPATH/bin
export PATH="/usr/local/opt/jpeg/bin:$PATH"
```

c. 执行测试java -version



```
export PATH="/Users/ysj/Desktop/code/src/git.n.xiaomi.com/b2cgo/mish
op_record_assistant/configs/dubbo/log.yml"
→ ~ java -version
openjdk version "1.8.0_292"
OpenJDK Runtime Environment (AdoptOpenJDK)(build 1.8.0_292-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (AdoptOpenJDK)(build 25.292-b10, mixed mode)
→ ~
```

1.2 maven

maven是java的包管理和项目打包工具。

安装步骤：

- 下载地址：<https://maven.apache.org/download.cgi>
- 解压到指定目录 `tar -xzvf apache-maven-3.9.9-bin.tar.gz -C /usr/local/Cellar/maven`
- 添加执行path环境变量里面
- 执行测试

```
/usr/local/Cellar/maven/3.9.9/bin
[→ Downloads mvn -version
Apache Maven 3.9.9 (8e8579a9e76f7d015ee5ec7bfcd97d260186937)
Maven home: /usr/local/Cellar/maven/3.9.9/libexec
Java version: 1.8.0_292, vendor: AdoptOpenJDK, runtime: /Library/Java/JavaVirtualMachines/adoptopenjdk-8.jdk/Contents/Home/jre
Default locale: zh_CN, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "10.16", arch: "x86_64", family: "mac"
[→ Downloads
```

- maven配置(\$M2_HOME/conf/settings.xml)

必须添加公司私有仓库地址和用户名、token才能拉取公司的内部包。个人maven用户名密码查看地址<https://pkgs.d.xiaomi.net/artifactory/webapp/#/profile>

把username和password改成自己的

```
4  <servers>
5    <server>
6      <username>自己的用户名</username>
7      <password>自己的密码</password>
8      <id>central</id>
9    </server>
10   <server>
11     <username>自己的用户名</username>
12     <password>自己的密码</password>
13     <id>snapshots</id>
14   </server>
15 </servers>
16 <profiles>
```



 settings.xml

1. mvn常用命令介绍

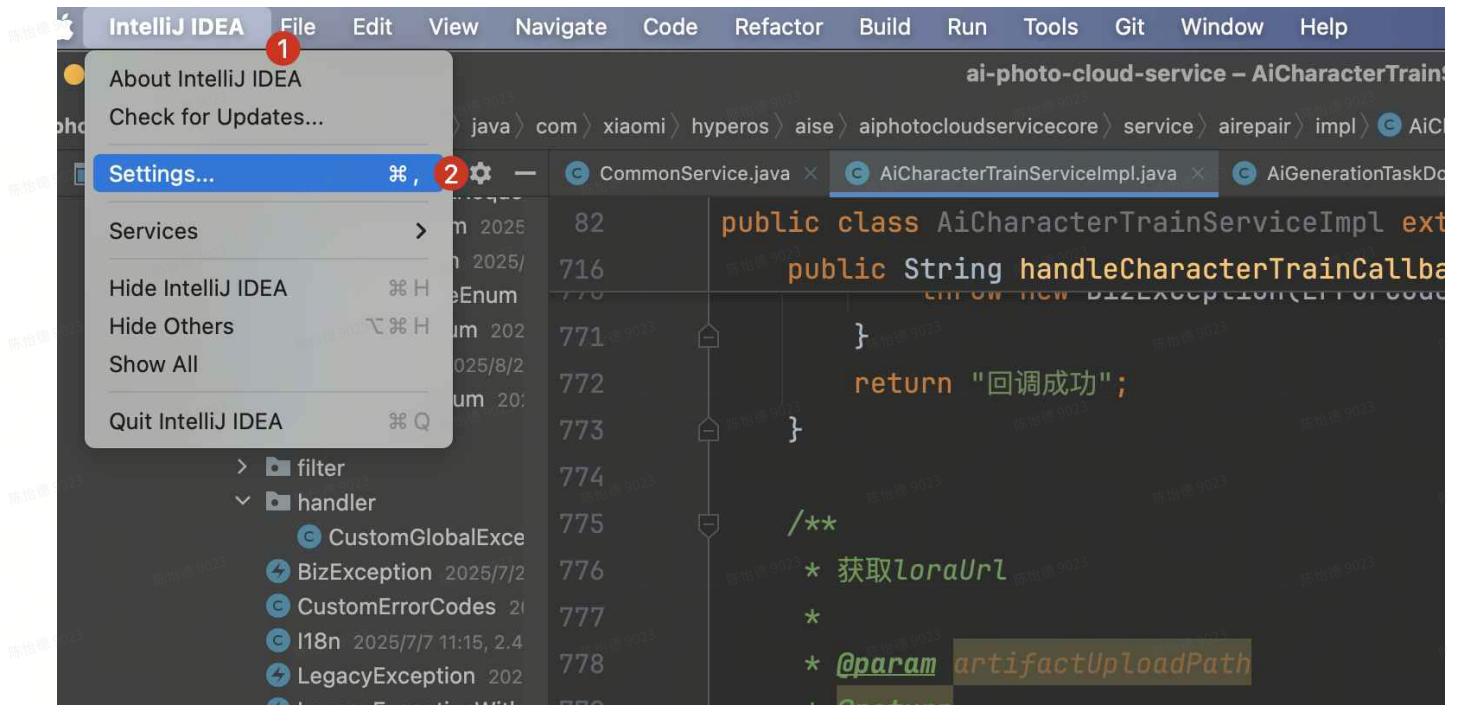
- 1 #先清理之前的构建结果，跳过所有测试，强制更新依赖，重新编译并打包项目
- 2 mvn clean package -Dmaven.test.skip=true -U

注意:

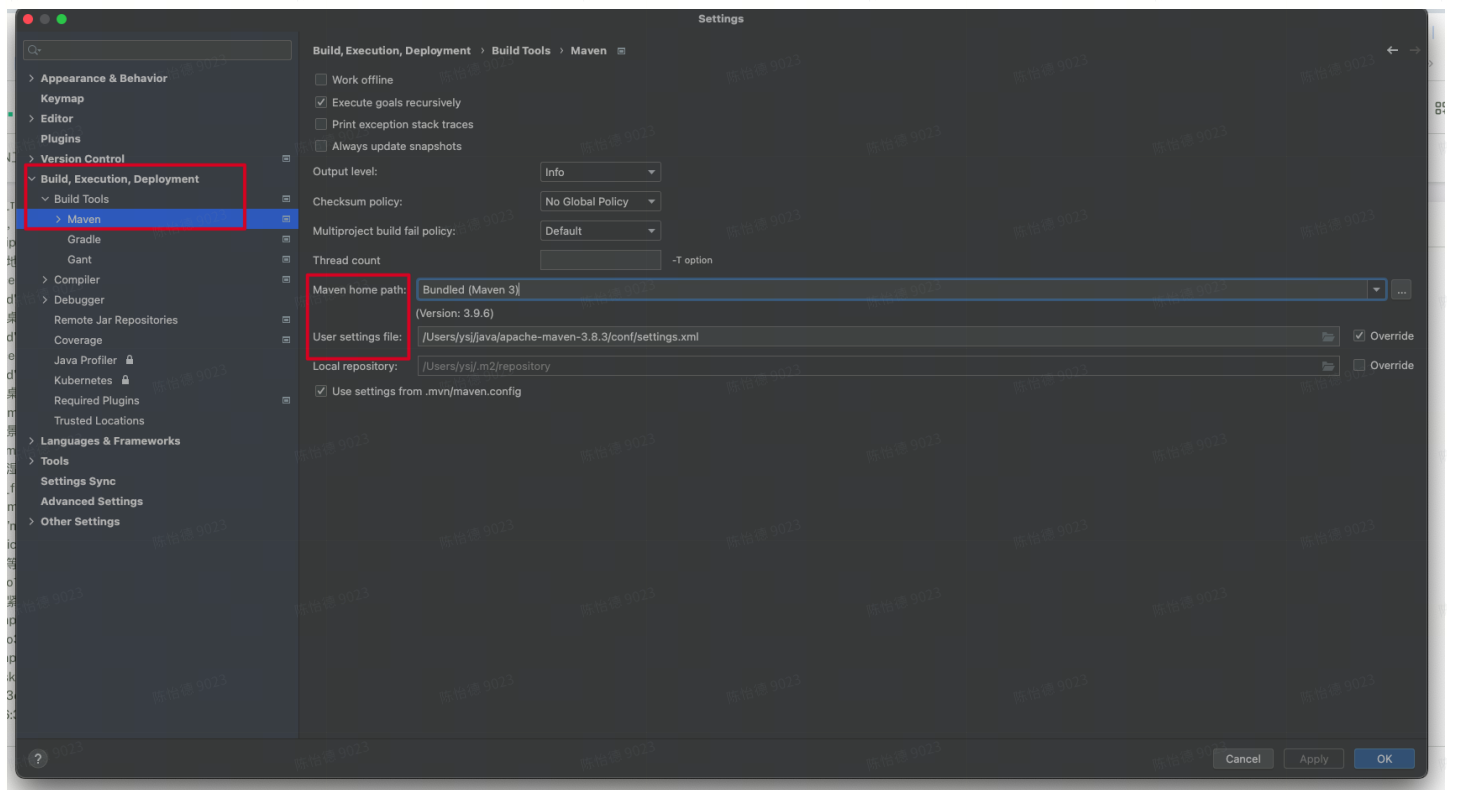
提交代码前，请务必在本地执行 `mvn clean package -Dmaven.test.skip=true -U` 命令，确保构建通过，避免因编译失败无法发版，养成本地提前验证的好习惯

idea配置

a. 打开IDEA>settings



b. 在面板下配置maven home和maven settings file



1.3 开发代码工具

a. idea (推荐使用这个)

官网地址: <https://www.jetbrains.com/zh-cn/idea/download/?section=mac>, 使用社区免费版即可

软件特点: 功能很强大, 从项目导入, 编译, 打包都提供很好的支持, 内置插件商店支持下载插件

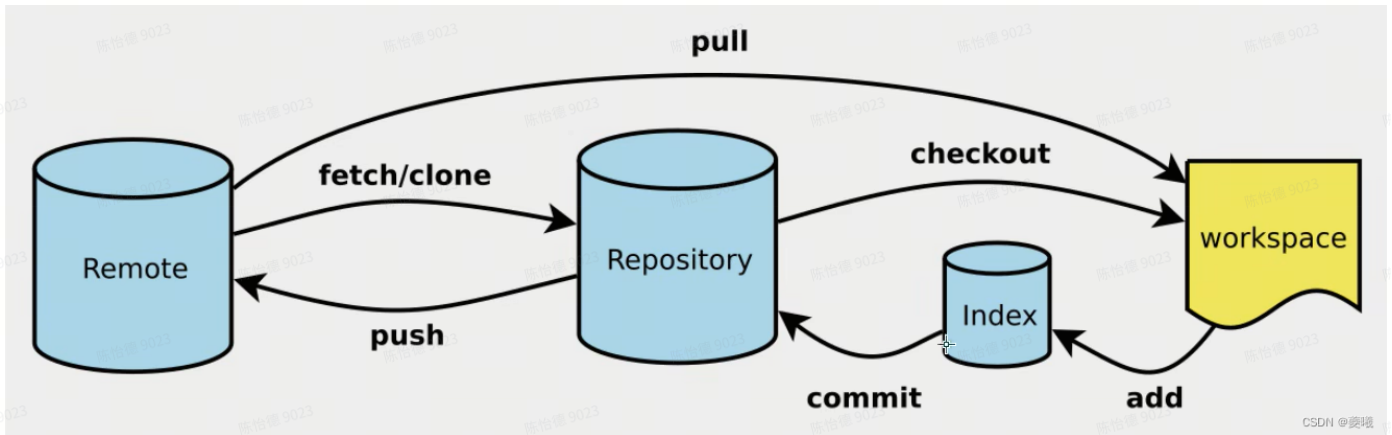
推荐编程插件:

🇨🇳 Mi Copilot产品安装

功能包括：代码补全、Chat功能、Inline Chat、Codebase、Agent、Rules、Git等，能够让小米内部小伙伴们也获得和Cursor类似的体验，内部私有部署大模型，不用在担心代码泄露啦

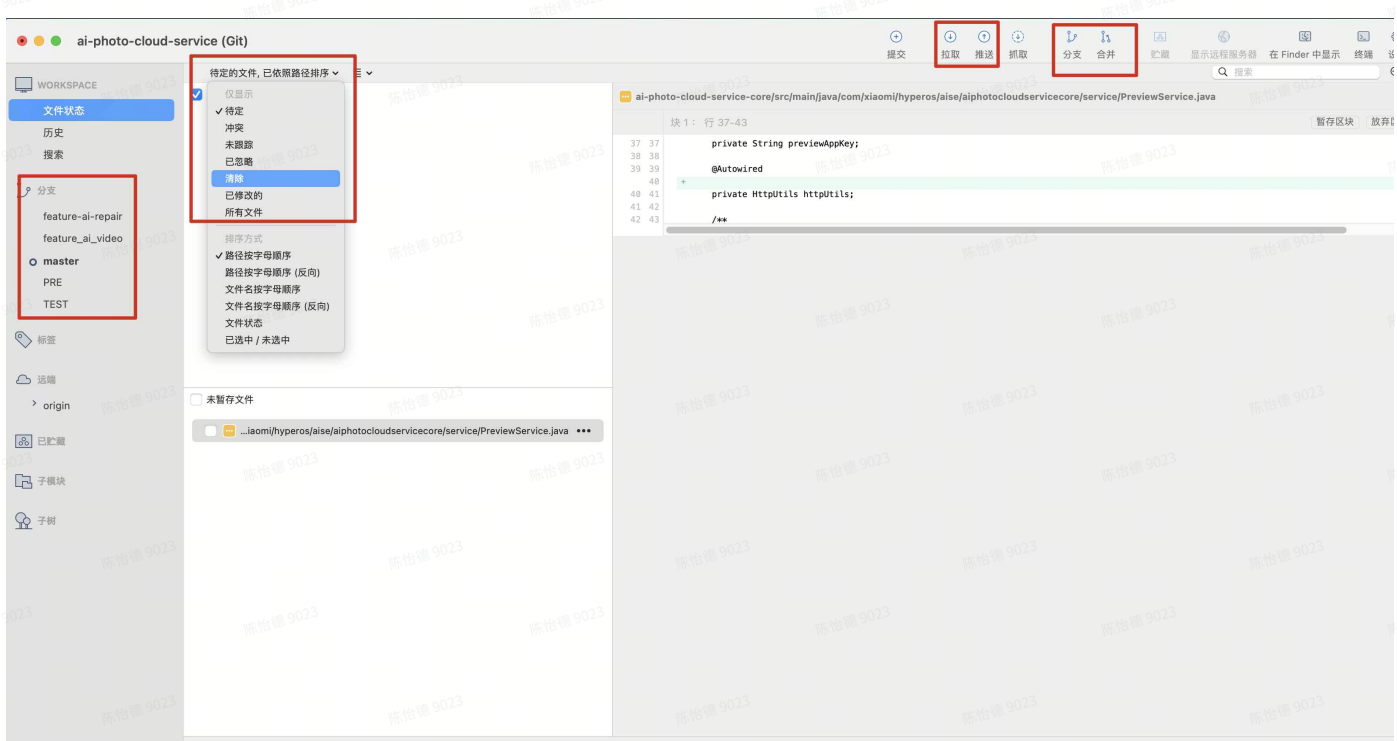
1.4 git代码管理

a. 图解常见git分支管理命令



新人推荐使用这个工具，优点是可视化工具，所见即所得，防止代码提交错分支，误提交代码或漏提交代码

<https://www.sourcetreeapp.com/>



2. 技术方案设计篇

需求提出

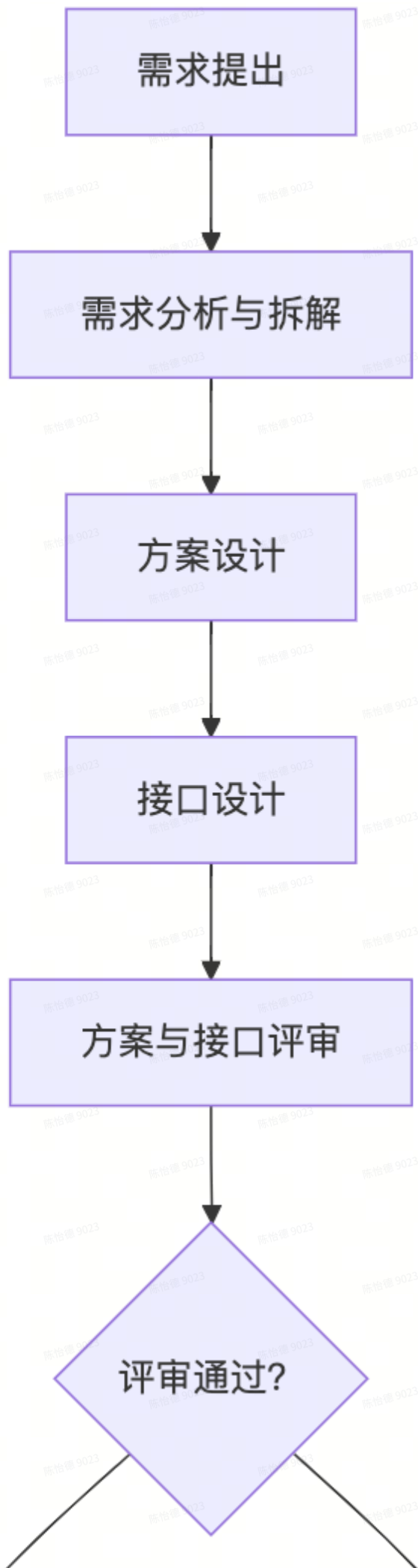
需求分析与拆解

方案设计

接口设计

方案与接口评审

评审通过?



是

开发实现

单测 & 联调

代码审查

发布上线

上线后观察

归档设计文档

否

修改设计并重新提交评审

1. 为什么要先写技术方案

设计技术方案是开发前的关键步骤，能明确方向、规避风险。明确用什么框架、模块如何划分、数据怎么流转，能防止写到一半才发现架构不合理、技术选型不匹配业务需求，或是团队成员对功能实现理解不一致。

如果没提前规划好方案，很可能出现反复修改代码、推翻重写的情况，既耽误时间又影响开发效率。

2. 技术方案结构示例

📄 服务端技术方案-技术方案-模板



XXX需求-服务端技术方案

一、项目基本信息介绍

1. 项目背景：

2. 项目信息

二、工作内容

三、系统概要设计

1. 系统架构图

2. 核心流程

2.1 创建任务

2.3 结果回调

2.5 进度查询

2.6 查询结果

四、数据库设计

1. xx表

五、接口实现

接口Host

请求接口前，必须登陆&验签！

0. 验签

POST验签

1. 创建任务

3. 单元测试&调试工具篇

1. 本地单元测试

代码敲完了？先别急着喊 "搞定"！就像做完饭得尝一口咸淡，写好的函数也得拉出来遛遛～

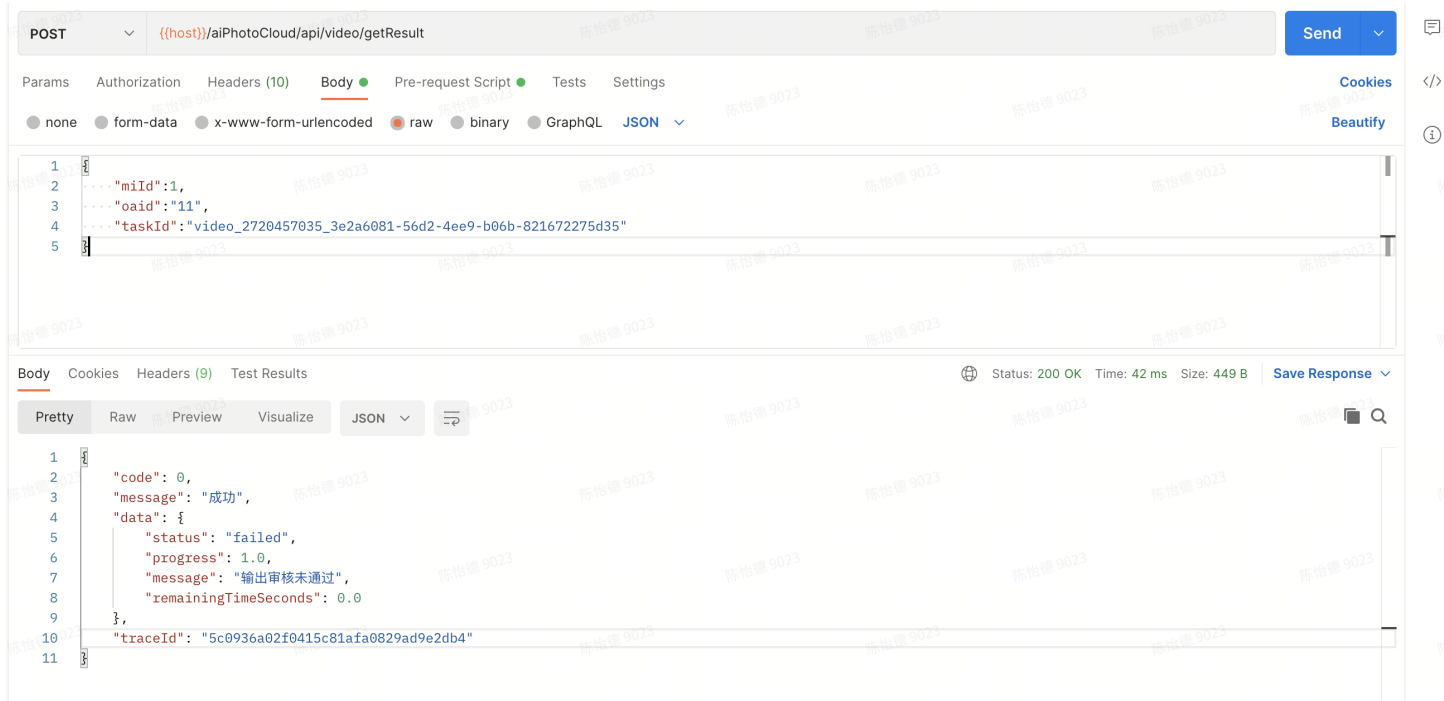
用单元测试给代码做个体检吧！选个顺手的测试框架，给每个功能设计点 "小考题"—— 正常情况要通过，边界数据别翻车，报错场景也得扛得住。

```
XiaoAiAntitrashClientServiceImplTest.java
13 import org.junit.Test;
14 import org.junit.runner.RunWith;
15 import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
16 import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
17
18 import javax.annotation.Resource;
19 import java.util.Arrays;
20 import java.util.Date;
21 import java.util.List;
22
23 @Slf4j
24 @RunWith(SpringRunner.class)
25 @SpringBootTest(classes = ClientApplication.class)
26 public class XiaoAiAntitrashClientServiceImplTest {
27
28     @Resource
29     private XiaoAiAntitrashClientServiceImpl xiaoAiAntitrashClientService;
30
31     @Resource
32     private AiCharacterTrainMapper aiCharacterTrainMapper;
33
34     @Resource
35     private AiGenerationTaskMapper aiGenerationTaskMapper;
36
37     @Test
38     public void testXiaoAiReviewProxyForImageSuccess() throws Exception {...}
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
```

2. Postman调试神器

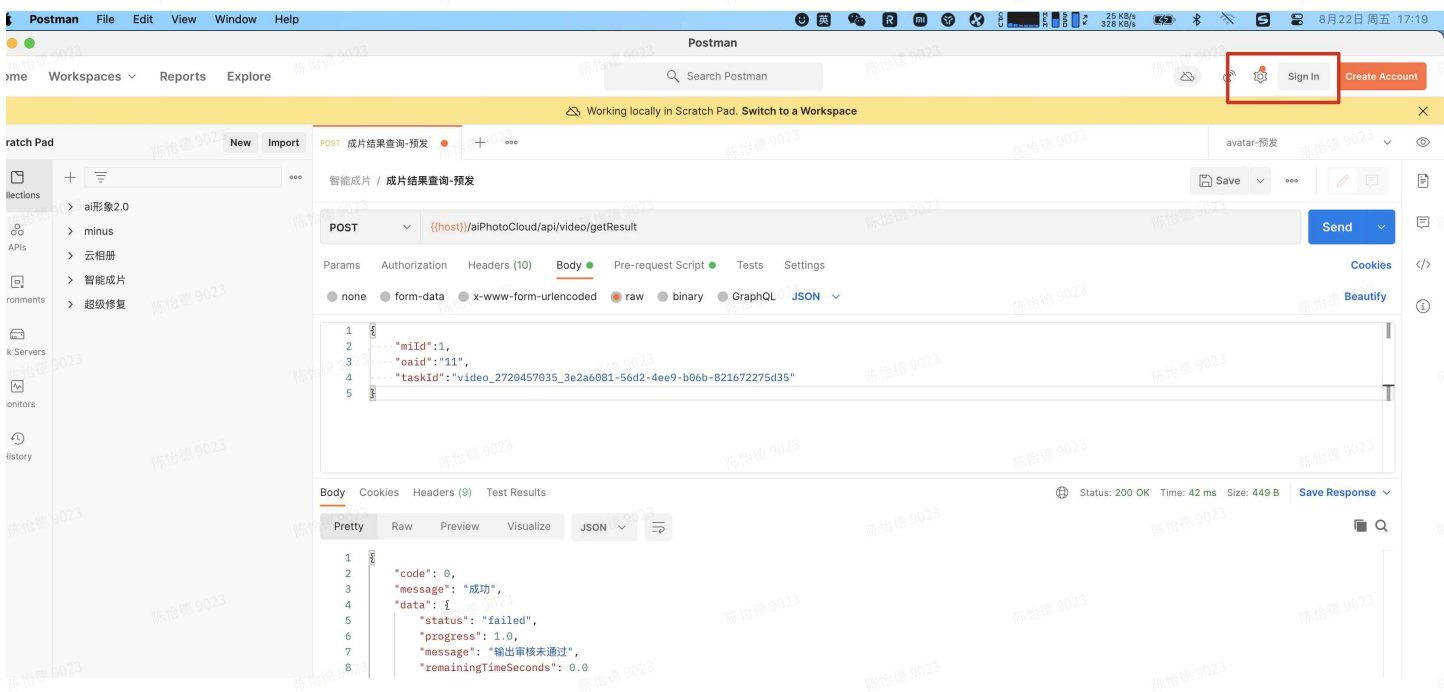
1. 先让 Postman 探探路

代码辛辛苦苦部署到服务器，总不能盲目相信“肯定没问题”吧？打开 Postman，像给新朋友打电话一样，先拨个号试试通不通～



2. 友情提示

使用postman 千万不要登陆，否则会把接口同步到网上，可能会导致接口隐私泄露。



4. 问题排查篇

4.1 查看日志方式

4.1.1 终端查看

在matrix平台的当前项目部署进入容器，进入终端查看

容器: main

```
[root@miui-sec-internal-sgp-scnpt miui-sec-internal]# ls
2025-07 2025-08 internal-error.log internal-info.log xxl-job
[root@miui-sec-internal-sgp-scnpt miui-sec-internal]# tail -f internal-info.log
2025-08-22 19:00:47,544 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:03:47,544 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:06:47,544 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:09:47,543 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:12:47,543 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:15:47,543 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:18:47,543 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:21:47,543 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:24:47,544 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
2025-08-22 19:27:47,543 [INFO ] c.x.i.j.s.s.u.IAuthSDKKeyStoreFactory$1.run(IAuthSDKKeyStoreFactory.java:64) [pool-13-thread-1] [] reload security key sid=miui-sec-internal
```

4.1.2 在matrix平台的当前项目部署的“Hera日志”按钮查看

204元

未灰度

未发布

部署单元 C

编辑部署单元

集群	区域	实例数量	同步状态 ①	操作
ali新加坡生产可用区c(alisgp-sgp-serving-k8s)	新加坡-新加坡(sgp-singapore)	1/1	已同步	伸缩 ① 监控 ① 日志 ① 更多 ①

实例列表

部署单元:ali新加坡生产可用区c(alisgp-sgp-serving-k8s)

请输入实例名/IP/宿主机进行搜索

名称	版本号	Tag	IP	容器	状态	重启次数	运行时间	CPU ①	操作
miui-sec-internal-sgp-scnpt ①	v9	sgp-prod uction-b1 b572fb	10.51.204.139	2/2	Running	0	44d	0.23%	终端 更多 ①

4.1.3 Hera 地址

测试环境:

<http://hera.be.test.mi.com/project-target-monitor/application>

生产环境:

<https://hera.be.mi.com/project-target-monitor/application>

在hera 平台搜索应用



如果没搜到相关应用，请先添加应用



4.1.4 Hera 日志接入文档

4.2 Arthas

4.2.1 在matrix开启Arthas

<https://arthas.aliyun.com/doc/>

Arthas 是一款线上监控诊断产品，通过全局视角实时查看应用 load、内存、gc、线程的状态信息，并能在不修改应用代码的情况下，对业务问题进行诊断，包括查看方法调用的出入参、异常，监测方法执行耗时，类加载信息等，大大提升线上问题排查效率。



开启后：



实例列表

部署单元:c3集群01(c3-serving-k8s)

请输入实例名/IP/宿主机进行搜索

名称	版本号	Tag	IP	容器	状态	重启次数	运行时间	CPU
ai-photo-cloud-service-client-app-pro-cn-876nk	v9		10.158.181.122	2/2	Running	0	23h	

查看容器输出

查看文件

监控

Hera监控

Arthas终端

流量摘除

删除

终端

更多

```
终端(实例:ai-photo-cloud-service-client-app-pro-cn-876nk)
java -jar /java-tools/arthas-boot.jar
[root@ai-photo-cloud-service-client-app-pro-cn-876nk work]# java -jar /java-tools/arthas-boot.jar
[INFO] JAVA_HOME: /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.412.b08-1.el7_9.x86_64/jre
[INFO] arthas-boot version: 3.7.2
[INFO] Found existing java process, please choose one and input the serial number of the process, eg :
1 Then hit ENTER.
* [1]: 1 target/ROOT.jar
  [2]: 399 qunar.tc.bistoury.independent.agent.Main
1
[INFO] local latest version: 3.7.2, remote latest version: 4.0.5, try to download from remote.
[INFO] Start download arthas from remote server: https://arthas.aliyun.com/download/4.0.5?mirror=aliyun
[INFO] Download arthas success.
[INFO] arthas home: /root/.arthas/lib/4.0.5/arthas
[INFO] Try to attach process 1
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS:
[INFO] Attach process 1 success.
[INFO] arthas-client connect 127.0.0.1 3658

ARTHAS

wiki      https://arthas.aliyun.com/doc
tutorials https://arthas.aliyun.com/doc/arthas-tutorials.html
version   4.0.5
main_class target/ROOT.jar
pid       1
start_time 2025-08-21 19:43:31.882
currnt_time 2025-08-22 19:34:00.823

[arthas@1]$
```

4.2.2 常用命令

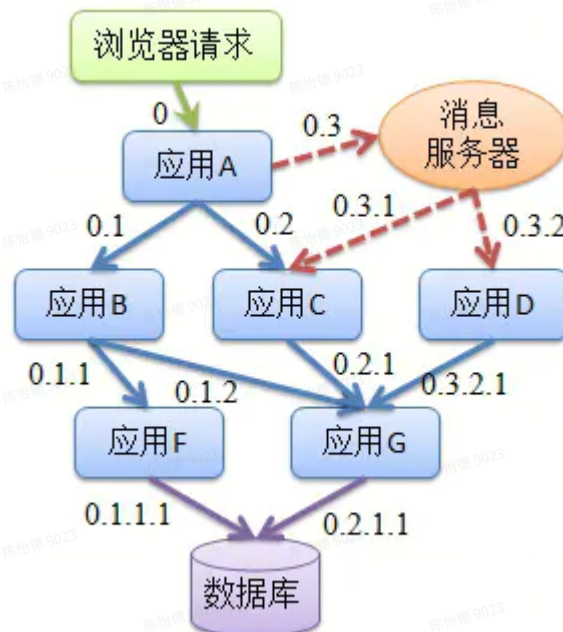
jad 可用于查看线上机器代码是否是最新的

watch 命令可用于查看参数的入参和返回值

5. 指标监控平台使用篇

5.1 指标监控平台

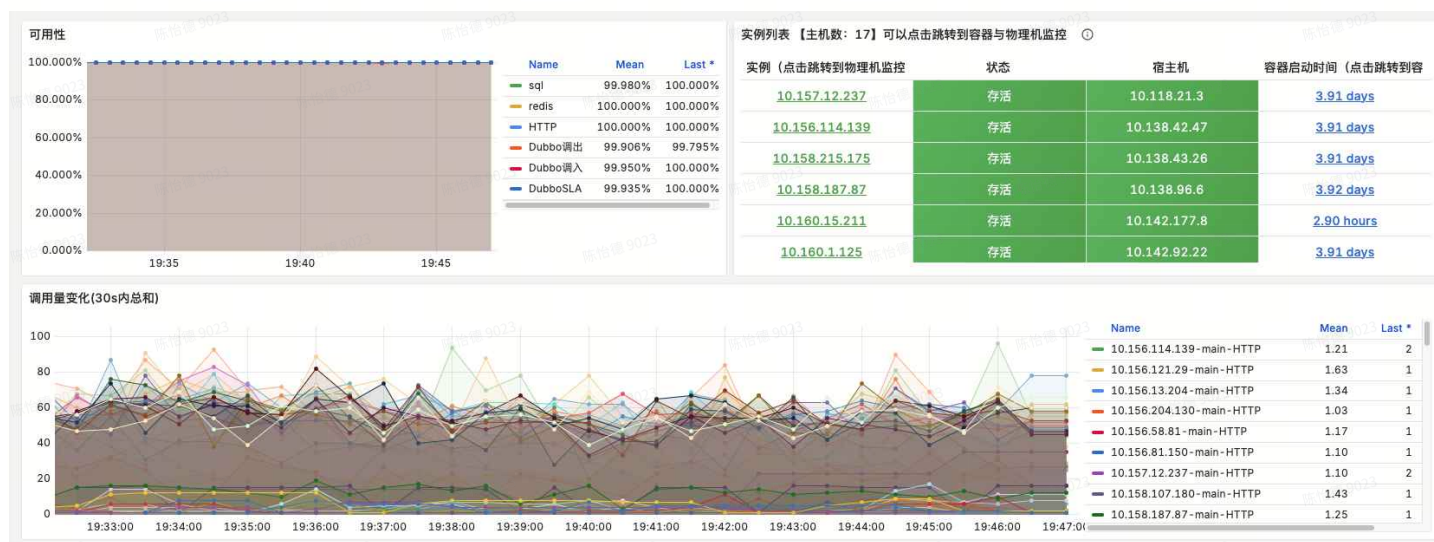
一个请求完整调用链可能如下图所示：

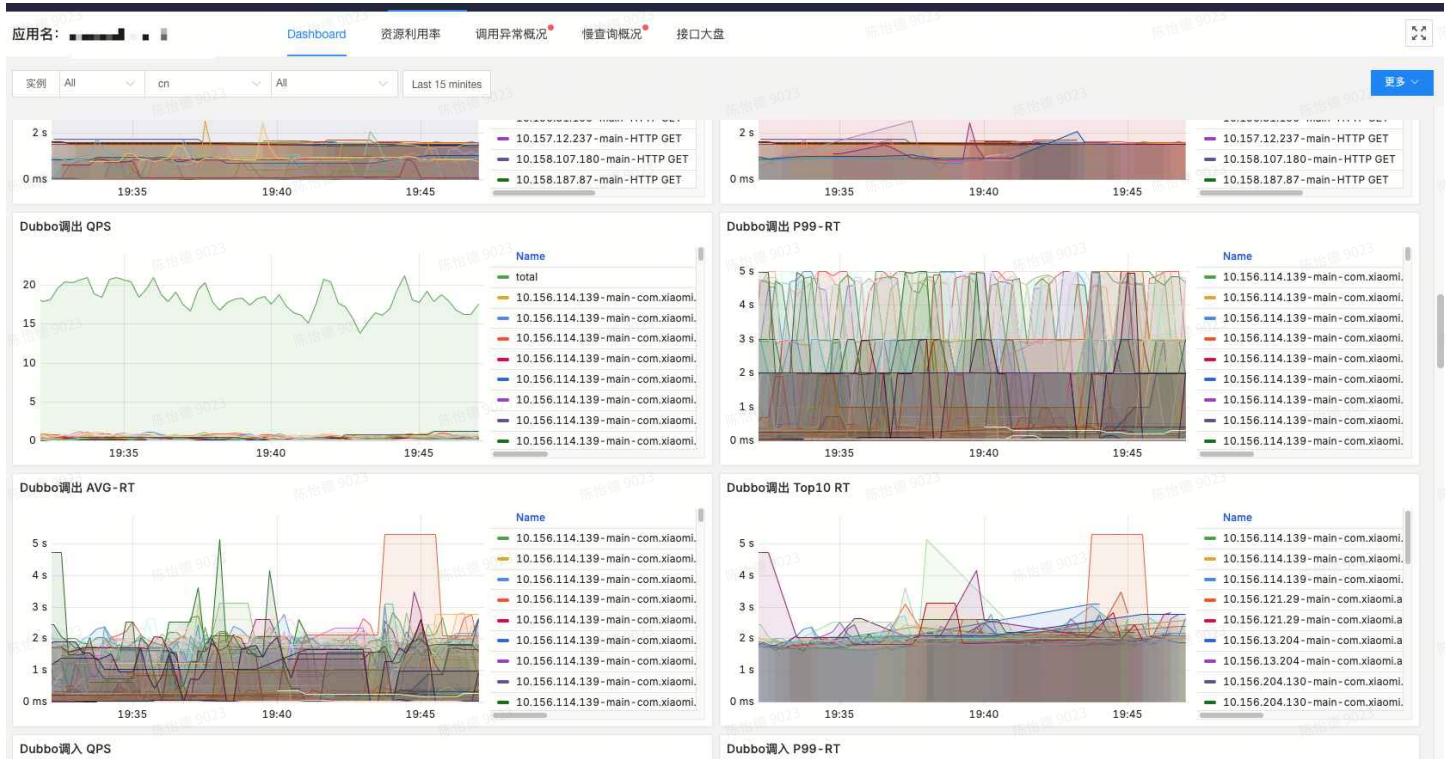


- 如何快速发现问题？
- 如何判断故障影响范围？
- 如何梳理服务依赖以及依赖的合理性？
- 如何分析链路性能问题以及实时容量规划？

同时我们会关注在请求处理期间各个调用的各项性能指标，比如：吞吐量（TPS）、响应时间及错误记录等。

小米全链路监控系统(MiTelemetry), 零侵入业务代码, 自动收集指标





Java matrix服务接入小米全链路监控系统(MiTelemetry)

<https://cloud.mioffice.cn/product/docs/mitemetry/access/java>

5.2 自定义打点元数据查看

国 Hera Java自定义打点监控说明文档

